

Cross-Sectional Equity Dispersion ? Basket StatArb

Plan inicial de research para Bluegrey

Estado:

Research only. No live trading. No order submission. No edge validation yet.

Objetivo:

Investigar una estrategia intradía market-neutral sobre un microuniverso de acciones de semiconductores estadounidenses y un ETF sectorial, inicialmente SMH, con SOXX como alternativa.

Tesis:

Durante los primeros 30 minutos de la sesión regular de Nueva York, de 09:30 a 10:00 ET, pueden aparecer dislocaciones relativas dentro de un sector. Algunas acciones pueden moverse demasiado respecto al ETF sectorial y su beta; otras pueden quedarse rezagadas. La estrategia rankea los residuales a las 10:00, compra underperformers residuales y vende en corto outperformers residuales, construyendo una cesta dollar-neutral y beta-neutral que se cierra antes del cierre.

Fases de trabajo:

Se elimina Fase 0 por decisión del usuario. El research comienza directamente en dataset, notebook exploratorio y backtest reproducible.

Fase 1 ? Dataset mínimo:

- SMH 1-minute OHLCV.
- SOXX 1-minute OHLCV opcional.
- 30?50 acciones líquidas de semiconductores.
- Barras de 1 minuto en sesión regular.
- Corporate actions.
- Universo semiconductor.
- Earnings calendar si estÆ disponible.
- Borrow / short availability si estÆ disponible.
- Spreads o proxies de liquidez si estÆn disponibles.

Fase 2 ? Notebook exploratorio:

Crear:

research/strategies/cross_sectional_equity_dispersion/notebooks/01_cross_sectional_dispersion_semis_research.ipynb

Orden del notebook:

1. Cargar configuración.
2. Cargar universo.
3. Cargar barras intradía.
4. Validar calidad de datos.
5. Calcular retornos 09:30?10:00.
6. Estimar beta rolling.

7. Calcular residual beta-adjusted.
8. Calcular z-score cross-sectional.
9. Seleccionar long bottom 20% y short top 20%.
10. Construir cesta dollar-neutral y beta-neutral.
11. Simular entrada y salida.
12. Aplicar costes.
13. Calcular métricas.
14. Guardar outputs.
15. Emitir decisión: reject, revise, expand o paper observation candidate.

Fase 3 ? Señal inicial:

Para cada acción i y fecha t :

$$r_{\text{stock}} = P_{i,10:00} / P_{i,09:30} - 1$$

$$r_{\text{etf}} = P_{\text{ETF},10:00} / P_{\text{ETF},09:30} - 1$$

$\text{beta}_i = \text{Cov}(r_{\text{stock}}, r_{\text{etf}}) / \text{Var}(r_{\text{etf}})$, usando solo fechas anteriores.

$$\text{residual}_i = r_{\text{stock}} - \text{beta}_i * r_{\text{etf}}$$

z_i = z-score cross-sectional del residual.

Long leg:

bottom 20% por z-score residual.

Short leg:

top 20% por z-score residual.

Fase 4 ? Backtest inicial:

Entrada:

VWAP 10:00?10:02 o siguiente barra.

Salida:

VWAP 15:53?15:55.

Restricciones:

- Sin posiciones overnight.
- Sin ejecución misma barra con lookahead.
- Dollar-neutral.
- Beta-neutral.
- Max 5% por nombre.
- ETF hedge opcional con SMH.
- Mínimo 25 nombres elegibles.
- Mínimo 5 longs y 5 shorts.

Costes:

Probar 1, 2, 5 y 10 bps por lado.

El backtest debe fallar si:

- Solo funciona antes de costes.
- Solo funciona a 1?2 bps.
- El PnL estÆ dominado por earnings.
- El PnL estÆ dominado por pocos dÍas.
- La pata short no es borrowable.
- La beta realizada no es neutral.
- Hay lookahead, survivorship bias o same-bar execution bias.

Fase 5 ? Reporte:

Guardar:

- signals.csv
- positions.csv
- trades.csv
- daily_pnl.csv
- metrics.yaml
- cost_sensitivity.csv
- research_memo.md

MØtricas principales:

- Total return.
- Daily PnL.
- Sharpe.
- Sortino.
- Max drawdown.
- Hit ratio.
- Turnover.
- Average gross exposure.
- Average net exposure.
- Realized beta exposure.
- Long leg PnL.
- Short leg PnL.
- ETF hedge PnL.
- Cost sensitivity.
- Capacity estimate.
- Performance by volatility regime.
- Performance by liquidity decile.
- Performance excluding earnings days.

Uso del repo:

- Usar research/ para notebooks y memos.
- Usar universes/ para definir el universo semiconductor.
- Usar src/data/DataStore para cargar matrices OHLCV si los datos ya estÆn en ArcticDB.
- Usar src/data/UniverseManager como punto de partida para universos.
- Usar src/backtest/vector_backtester.py para backtest rÆpido multi-activo.
- No usar src/engine/execution.py en esta fase.
- No usar IBKR ni order routing.

- No usar live engine.

Decisiones permitidas:

- Reject.
- Revise.
- Expand.
- Move to paper observation candidate.

Decisión no permitida:

- Approved for live trading.

Conclusión:

El objetivo inmediato no es demostrar un edge, sino construir un research loop reproducible:

tesis ? datos ? señal ? cartera ? simulación ? costes ? métricas ? memo ? decisión.